COMPUTACIÓN EN NUBE · EAFIT · 2026-2

Guía breve de lecturas — Sesión 04

Máquinas virtuales, contenedores, microservicios y serverless · Consulta y profundización

Objetivo. Distinguir qué problema resuelve cada concepto, cómo cambia el nivel de control y operación, y cuándo tendría sentido combinar estas opciones en Digital Café Luna.

> **Carga esperada:** 20–25 minutos. Revise las dos lecturas prioritarias. La lectura complementaria y el material compartido son opcionales; concéntrese en las secciones indicadas. No hay entrega ni calificación.

LECTURA PRIORITARIA 1

AWS — Containers vs. virtual machines

Sección: Introducción; How do containers work?; How do virtual machines work?; Key differences.

Propósito: Comparar las capas de ejecución, el sistema operativo, el aislamiento y el consumo de recursos en máquinas virtuales y contenedores.

Pregunta orientadora: ¿Qué responsabilidad adicional conserva el equipo cuando necesita controlar el sistema operativo de la carga?

Acceso: Abrir fuente oficial

LECTURA PRIORITARIA 2

AWS — What are Microservices?

Sección: Definición; Benefits of microservices; características de servicios independientes.

Propósito: Reconocer microservicios como una decisión arquitectónica basada en capacidades del negocio, no como sinónimo de contenedores.

Pregunta orientadora: ¿Cuándo la autonomía para desplegar o escalar una capacidad justifica la complejidad de distribuir la aplicación?

Acceso: Abrir fuente oficial

LECTURA COMPLEMENTARIA

AWS Lambda — What is AWS Lambda?

Sección: Introducción; funciones, eventos, escalamiento y responsabilidades administradas por el servicio.

Propósito: Relacionar serverless con ejecución bajo demanda y entender qué administra la plataforma y qué conserva el equipo de la aplicación.

Pregunta orientadora: ¿Qué deja de administrar Digital Café Luna y qué responsabilidades siguen siendo suyas al ejecutar código con Lambda?

Acceso: Abrir fuente oficial

CONSULTA DEL MATERIAL COMPARTIDO

Cloud Native Architecture and Design

Sección: Capítulo 1: Elements of Cloud Native Computing (pp. 13–17) y capítulo 2: Virtual Machine Revolution y Container Revolution (pp. 34–39).

Propósito: Conectar virtualización, contenedores, microservicios y serverless con la evolución hacia arquitecturas cloud-native.

Pregunta orientadora: ¿Por qué ejecutar una aplicación en cloud no significa automáticamente que su arquitectura sea cloud-native?

Preparación para la sesión 05

Seleccione un componente de Digital Café Luna —por ejemplo, catálogo, pedidos, procesamiento de imágenes o notificaciones— y anote:

- qué debería ocurrir si aumenta la demanda;
- qué impacto tendría la falla de una instancia o componente;
- si la solución debería escalar, recuperarse, continuar parcialmente o desacoplarse.

Nota: Esta preparación no se entrega. La sesión 05 utilizará estas ideas para trabajar disponibilidad, escalabilidad, elasticidad, resiliencia y desacoplamiento dentro del caso Digital Café Luna.